

第五章 自旋与全同粒子体系

§5.1 电子自旋(spin)的实验依据

一、Stern-Gerlach实验

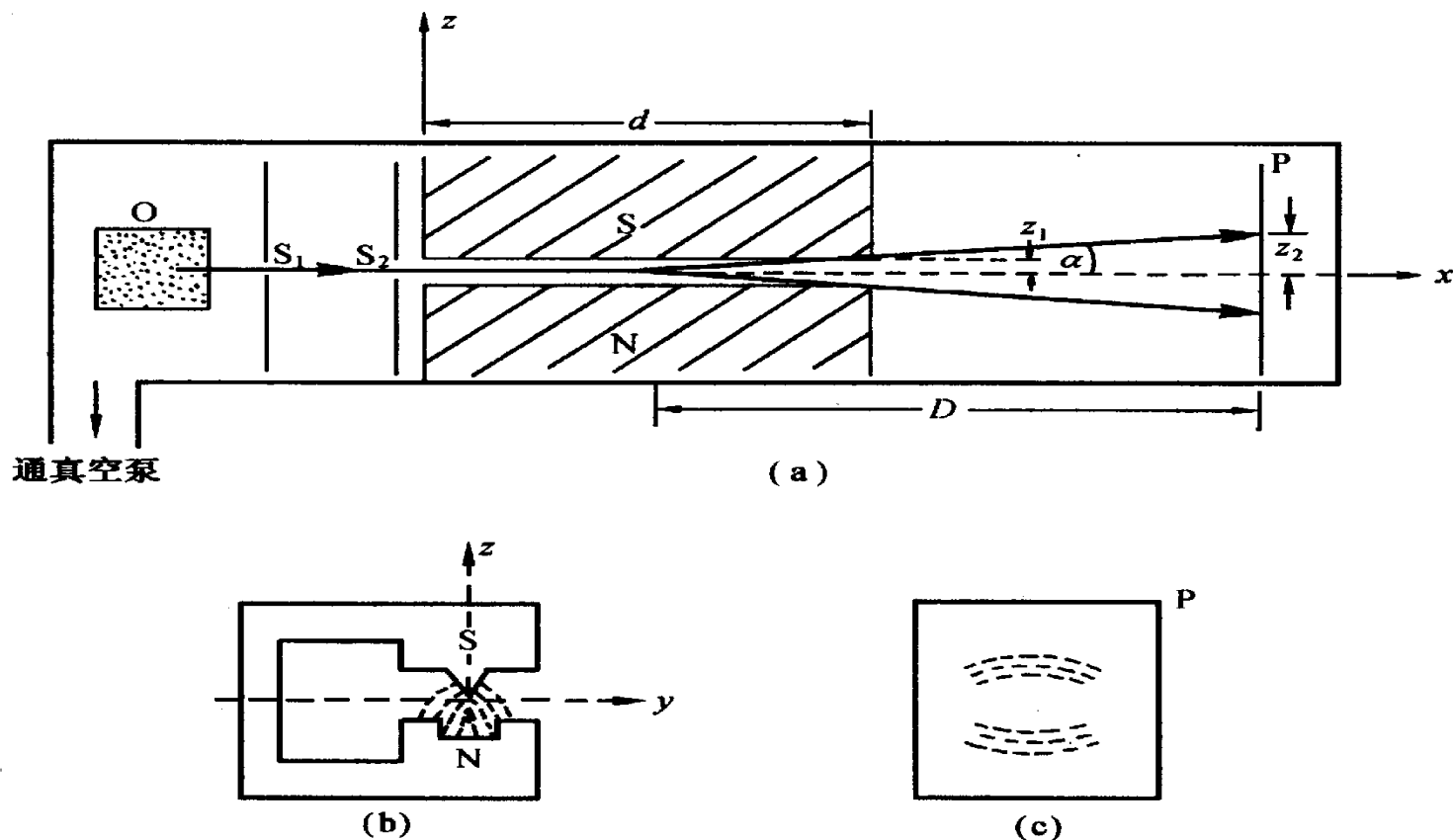


图5-1-1 Stern-Gerlach实验装置示意图

1. 实验装置简介

(1) 中性顺磁的银原子射线由加热炉O产生. 在一般实验条件下, 银原子处于基态(最初实验用银原子, 1927年用氢原子做实验, 结果一致)



Stern-Gerlach正在观测(1922)

(2) S_1, S_2 : 准直狭缝

(3) N, S: 产生非均匀磁场的磁极(0.1 nm线度范围内呈非均匀性)

(4) P: 照相底板, 用来探测到达底板处的银原子.

【科学家简介】 Otto Stern (1888-1969, 德国)于1943年获诺贝尔物理学奖 (发展分子束方法及发现质子的磁矩)

2. 实验结果

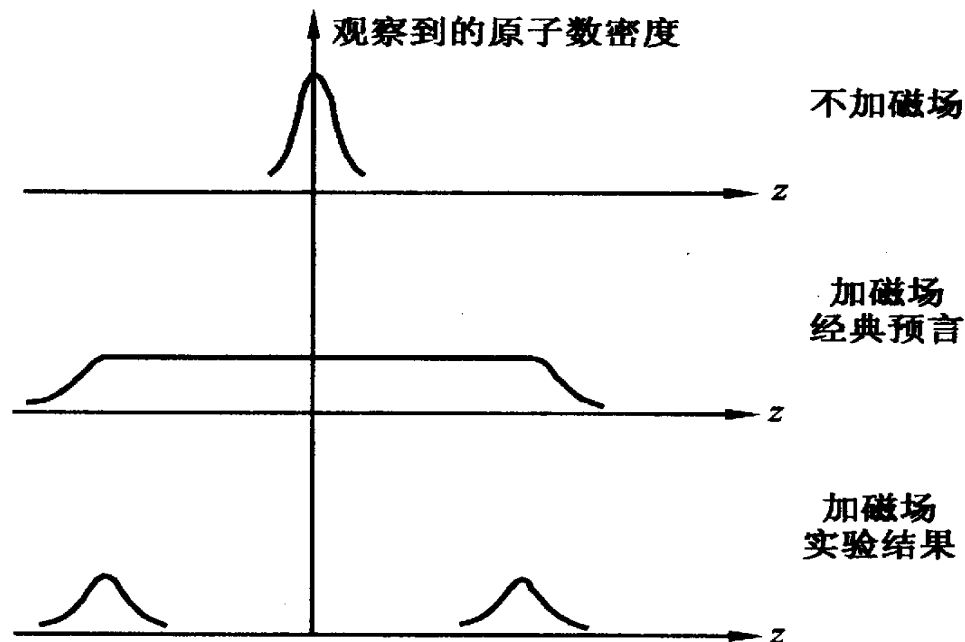


图5-1-2 Stern-Gerlach实验对银原子的结果

- 没有磁场, 银原子应准直到达Q点
- 加磁场, 在底板上得到两条分开的条纹, 位于准直位置Q的两边(偶数分裂).

【思考1】 一分为二的原因?

3. 理论分析

- 分裂是由于粒子磁矩与磁场相互作用引起的

磁偶极矩在均匀外磁场中的势能 $U_B = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$

一个力可以写成势的负梯度

$$\vec{F} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$

一磁矩在 z 方向的受力可写成

$$F_z = -\frac{\partial U_B}{\partial z} = \mu_x \frac{\partial B_x}{\partial z} + \mu_y \frac{\partial B_y}{\partial z} + \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

在很小线度内非均匀磁场的作用下(设磁场及其梯度的方向为 z 方向), 有

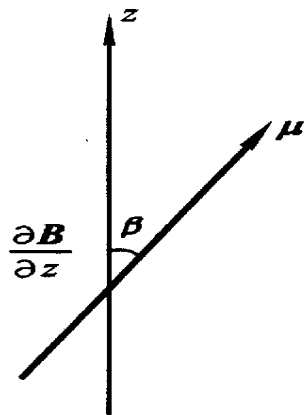
$$B_x = B_y = 0 \quad \frac{\partial B_z}{\partial x} = \frac{\partial B_z}{\partial y} = 0$$

受力方向仅在 z 方向, 其大小为 $F_z = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$

原子束沿水平(x 方向)速度 v 进入磁场区, 而在垂直方向(z)受到力 F_z 的作用. 原子束在磁场区作抛物线运动, 运动方程为

$$x = vt$$

$$z_1 = \frac{1}{2} \frac{F_z}{m} t^2$$



原子束到达出口处与 x 轴的偏角为

图5-1-3 μ 与 z 方向的夹角

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{dz}{dx} \right)_d = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{2z_1}{x} \right) = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{F_z t}{mv} \right) = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{F_z d}{mv^2} \right)$$

落在屏幕P处偏离 x 轴的距离为

$$z_2 = D \operatorname{tg} \alpha = \mu_z \frac{\partial B_z}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT} \quad \mu_z = \mu \cos \beta$$

【说明】一般实验条件, 温度远低于 10^5K , 银原子处于基态.

银原子在容器O内被加热成蒸气, 热平衡时原子的速度满足关系式

$$mv^2 = 3kT$$

$$T = 7 \times 10^4 \text{ K}, E_v = 9.0 \text{ eV} < 10.2 \text{ eV} (\text{银原子第一激发能})$$

上式表明: 只有当磁矩为量子化的(即磁矩在 z 方向的投影量子化)时, z_2 的数值才可能是分立的.

- 磁矩与角动量相关

$$\hat{\vec{\mu}}_l = -\frac{\mu_B}{\hbar} \hat{\vec{L}}$$

$$\mu_z = -\mu_B m$$

$$\mu_B = e\hbar / 2\mu c$$

4. 结论

银原子在磁场中只有两个取向, 有力地证明了原子在磁场中的取向是量子化的.

二、实验的深远意义

该实验是空间量子化的最直接的证明, 也是第一次量度原子基态性质的实验, 同时开辟了原子束及分子束实验的新领域.

- 电子轨道运动产生磁矩. 轨道角量子数为 l 的原子束经非均匀磁场后, 由于磁矩的不同取向, 将分离成 $(2l+1)$ 个空间成分.**
- 基态银原子($Z=47$)的角动量等于其价电子的角动量 $l=0$, 轨道磁矩=0.**

按照角动量空间量子化的理论, 对于不同的角量子数, 磁矩 μ_z 取值如下

$$l = 0, \quad L_z = 0, \quad \mu_z = 0$$

$$l = 1, \quad L_z = \hbar, 0, -\hbar, \quad \mu_z = -\mu_B, 0, \mu_B$$

● 半整数的角量子数

如果角动量空间量子化理论是正确的, 要得到偶数个 L_z 和 μ_z 的值, 唯一可能性是角量子数不是整数, 而是半整数.

基态银原子束分离成两个空间成分, 射线的偏转表明: 电子除具有轨道角动量外还应具有自旋角动量.

【结论】 除具有轨道角动量外, 电子还应具有角量子数 $S = 1/2$ 的自旋角动量.

三、说明

- 电子自旋的存在还为其它一系列实验所证实
原子光谱的精细结构(譬如, 碱金属原子光谱的双线结构)
反常Zeeman效应(1912年)
- 自旋是一种相对论量子效应, 无经典对应. 与空间运动无关, 是粒子内部自由度. 微观粒子内部自由度还有宇称、同位旋、色、味等.

在Dirac的相对论性电子方程中,这个内禀角动量很自然地体现在该方程的旋量结构上.

- 自旋运动是微观粒子的重要特征. 可以按照自旋状态对微观粒子进行分类(费米子及玻色子)

- **自旋是微观粒子的一种内秉(内部)运动. 不能将自旋等同于宏观物体的“自转”. 自旋角动量与电子的坐标和动量无关, 是描写电子状态的第四个变量.**

- **新兴学科**

自旋电子学、自旋热电子学、半导体自旋电子学等